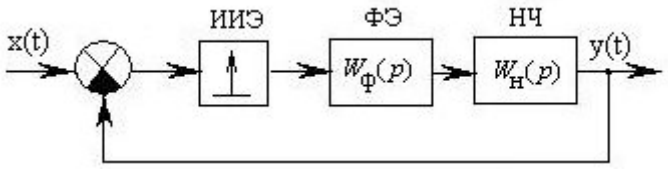
Контрольная работа № 1.

Тема: Нахождение дискретной передаточной функции импульсной системы автоматического управления (ИСАУ).

Задание: Для заданной структурной схемы линейной ИСАУ найти дискретную передаточную функцию $W_p^*(p)$.



Варианты:

(таблица изображений по Лапласу приведена в конце файла)

Абдурахманова Регина Абдурауфовна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{10(1+p)}{(1+2p)(1+5p)}$.
Аносова Ольга Андреевна	$W_ф(p)=1$, $W_н(p)=\frac{5(1+2p)}{(1+p)(1+3p)}$.
Глущенко Кирилл Михайлович	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{8(1+10p)}{p}$.
Гуськова Алина Юрьевна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{2(1+p)}{p(1+4p)}$.
Ермакова Мария Игоревна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{7(1+4p)}{(1+3p)(1+p)}$.
Иванов Сергей Евгеньевич	$W_ф(p)=1$, $W_н(p)=\frac{6(1+3p)}{(1+5p)(1+4p)}$.
Ипатов Михаил Александрович	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{8(1+5p)}{p}$.
Красночуб Глеб Сергеевич	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{2(1+2p)}{p(1+5p)}$.
Лаврухина Екатерина Анатольевна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{(1+2p)}{(1+p)(1+5p)}$.

Мазников Роман Владиславович	$W_ф(p)=1, \qquad W_н(p)=\frac{(1+p)}{(1+2p)(1+8p)}.$
Медведев Иван Сергеевич	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{(1+3p)}{p}.$
Паршин Алексей Дмитриевич	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{2(1+p)}{p(1+3p)}.$
Петриев Сергей Константинович	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{2(1+5p)}{(1+6p)(1+2p)}.$
Пидляк Анастасия Дмитриевна	$W_ф(p)=1, \qquad W_н(p)=\frac{(1+p)}{(1+5p)(1+4p)}.$
Плохов Кирилл Алексеевич	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{5(1+7p)}{p}.$
Потылико Надежда Александровна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{(1+8p)}{p(1+10p)}.$
Похомова Евгения Сергеевна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{20(1+3p)}{p(1+5p)}.$
Соловьев Данила Русланович	$W_ф(p)=1, \qquad W_н(p)=\frac{4(1+2p)}{(1+8p)(1+7p)}.$
Титова Валерия Денисовна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{100(1+9p)}{p}.$
Трутнева Ольга Викторовна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{(1+p)}{p(1+3p)}.$
Уткин Роман Александрович	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{10(1+p)}{(1+7p)(1+8p)}.$
Филиппова Ирина Вадимовна	$W_ф(p)=1, \qquad W_н(p)=\frac{6(1+3p)}{(1+6p)(1+2p)}.$
Чичерова Ольга Александровна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}, \qquad W_н(p)=\frac{100(1+2p)}{p}.$

Човен Денис Викторович	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{3(1+2p)}{p(1+6p)}$.
Чурашкина Анна Олеговна	$W_ф(p)=\frac{1-e^{-pT}}{p}$, $W_н(p)=\frac{10(1+p)}{(1+3p)(1+7p)}$.
Щербаков Виктор Валерьевич	$W_ф(p)=1$, $W_н(p)=\frac{(1+p)}{(1+5p)(1+6p)}$.

Если обозначить $\sigma_0 + j\omega = p$ и, учитывая постоянство σ_0, подставить $jd\omega = dp$, то уравнения (П.3.1) и (П.3.3) запишутся как

$$X(p)=\int_0^{\infty} x(t)\,e^{-pt}\,dt; \qquad (П.3.4)$$

$$x(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma_0-j\omega}^{\sigma_0+j\omega} X(p)\,e^{pt}\,dp. \qquad (П.3.5)$$

Выражения (П.3.4) и (П.3.5) являются соответственно прямым и обратным преобразованием Лапласа.

Если затухающие сигналы описываются интегрируемой функцией, для которой можно принять $\sigma_0 = 0$, то преобразование Лапласа получается из преобразования Фурье простой заменой $j\omega$ на p.

Основные примеры преобразования Лапласа приведены в П.4—7

П.4. Изображения непрерывных и дискретных функций по Лапласу

№ п/п	$x(t)$ при $t \geqslant 0$	$X(p)$	$X^*(p)$
1	$1_0(t)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{e^{pT_и}}{e^{pT_и}-1}$
2	t	$\frac{1}{p^2}$	$T_и\frac{e^{pT_и}}{(e^{pT_и}-1)^2}$
3	$\frac{1}{2!}t^2$	$\frac{1}{p^3}$	$\frac{T_и^2}{2!}\cdot\frac{e^{pT_и}(e^{pT_и}+1)}{(e^{pT_и}-1)^3}$
4	$\frac{1}{3!}t^3$	$\frac{1}{p^4}$	$\frac{T_и^3}{3!}\cdot\frac{e^{pT_и}(e^{2pT_и}+4e^{pT_и}+1)}{(e^{pT_и}-1)^4}$
5	$\frac{1}{n!}t^n$	$\frac{1}{p^{n+1}}$	$\frac{T_и^n e^{pT_и}}{(e^{pT_и}-1)^{n+1}}R_n^*(p)$, где $R_n^*(p)=\begin{vmatrix} 1 & 1-e^{pT_и} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2!} & 1 & 1-e^{pT_и} & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

Продолжение П.4

№ п/п	$x(t)$ при $t \geqslant 0$	$X(p)$	$X^*(p)$
6	$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{p+\alpha}$	$\frac{e^{pT_и}}{e^{pT_и}-e^{-\alpha T_и}}$
7	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p+\alpha)^2}$	$T_и \frac{e^{-\alpha T_и} e^{pT_и}}{(e^{pT_и}-e^{-\alpha T_и})^2}$
8	$\frac{1-e^{-\alpha t}}{\alpha}$	$\frac{1}{p(p+\alpha)}$	$\frac{(1-e^{-\alpha T_и}) e^{pT_и}}{\alpha (e^{pT_и}-1)(e^{pT_и}-e^{-\alpha T_и})}$
9	$\frac{t}{\alpha}-\frac{1-e^{-\alpha t}}{\alpha^2}$	$\frac{1}{p^2(p+\alpha)}$	$\frac{T_и}{\alpha}\cdot\frac{e^{pT_и}}{(e^{pT_и}-1)^2}-\frac{(1-e^{-\alpha T_и}) e^{pT_и}}{\alpha^2(e^{pT_и}-1)(e^{pT_и}-e^{-\alpha T_и})}$
10	$\sin \beta t$	$\frac{\beta}{p^2+\beta^2}$	$\frac{\sin \beta T_и e^{pT_и}}{e^{2pT_и}-2\cos \beta T_и e^{pT_и}+1}$
11	$\cos \beta t$	$\frac{p}{p^2+\beta^2}$	$\frac{e^{pT_и}(e^{pT_и}-\cos \beta T_и)}{e^{2pT_и}-2\cos \beta T_и e^{pT_и}+1}$
12	$e^{-\alpha t} \sin \beta t$	$\frac{\beta}{(p+\alpha)^2+\beta^2}$	$\frac{e^{-\alpha T_и} \sin \beta T_и e^{pT_и}}{e^{2pT_и}-2e^{-\alpha T_и}\cos \beta T_и e^{pT_и}+e^{-2\alpha T_и}}$
13	$e^{-\alpha t} \cos \beta t$	$\frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2+\beta^2}$	$\frac{e^{pT_и}(e^{pT_и}-e^{-\alpha T_и}\cos \beta T_и)}{e^{2pT_и}-2e^{-\alpha T_и}\cos \beta T_и e^{pT_и}+e^{-2\alpha T_и}}$

Примечание. Здесь $X^*(p)$ — изображение по Лапласу функции $x^*(t) = x(t)\cdot 1_0^*(t)$, где $1_0^*(t) = \sum_{l=0}^{\infty} \delta(t-lT_и)$.